

Deney 6: RGB LED ile Renkler

Bu deneyde Arduino Uno kullanılarak Common-Cathode RGB LED'in farklı renklerde yanması sağlanacaktır. Arduino, PWM (Pulse Width Modulation) pinleri aracılığıyla LED'in kırmızı, yeşil ve mavi renklerini kontrol eder; böylece renk karışımları oluşturabilirsiniz. Devre kurulumu için RGB LED'in ortak katot (en uzun bacak) bacağı breadboard'a yerleştirilir ve jumper kablo ile Arduino'nun GND pinine bağlanır. Kırmızı LED'in anot bacağı breadboard üzerinden 220Ω direnç ile Arduino'nun Pin 9'una, yeşil LED'in anot bacağı 220Ω direnç üzerinden Pin 10'a, mavi LED'in anot bacağı ise yine 220Ω direnç üzerinden Pin 11'e bağlanır. USB kablosu kullanılarak Arduino bilgisayara bağlanır. PWM pinleri sayesinde Arduino, LED'lerin parlaklıklarını değiştirerek farklı renk kombinasyonları oluşturur. Kod yüklendikten sonra RGB LED farklı renklerde yanmaya başlar.

Arduino Kodu

```
// Deney 6: RGB LED ile Renkler
int redPin = 9;
int greenPin = 10;
int bluePin = 11;

void setup() {
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
}

void loop() {
  analogWrite(redPin, 255);
  analogWrite(greenPin, 0);
  analogWrite(bluePin, 0); // kırmızı
  delay(1000);

  analogWrite(redPin, 0);
  analogWrite(greenPin, 255);
  analogWrite(bluePin, 0); // yeşil
  delay(1000);

  analogWrite(redPin, 0);
  analogWrite(greenPin, 0);
  analogWrite(bluePin, 255); // mavi
  delay(1000);

  // ara renkler
  analogWrite(redPin, 128);
  analogWrite(greenPin, 0);
```

```
analogWrite(bluePin, 128); // mor  
delay(1000);  
}
```